

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการผลิตซอฟต์แวร์เกมสามมิติออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งเกมส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เกมประเภทที่มีลักษณะของการต่อสู้ ฆ่าฟัน ที่อาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงและก้าวร้าวแก่เด็ก แต่ก็มีเกมสามมิติประเภทอื่นที่ไม่เป็นได้เป็นเกมต่อสู้ และมีความท้าทายในการเล่น ซึ่งทางทีมผู้พัฒนาเกมจึงได้มีการคิดและออกแบบเกมที่เป็นทางเลือกสิ่งต่างๆ มาจากความเป็นจริง หรือที่เรียกว่าเกม Simulation ที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อผู้เล่นและยังช่วยด้านการพัฒนาจิตใจของผู้เล่นได้ รวมไปถึงยังสามารถจำลองสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทำให้ผู้เล่นตอบรับกับสถานการณ์นั้นๆ ได้ว่าควรทำอย่างไร จึงเป็นประเภทของเกมที่น่าสนใจนำมาสร้างเป็นเกมสามมิติในโครงการนี้

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาการสร้างเกมสามมิติ
2. เพื่อวิเคราะห์เกมประเภท Simulation ต่าง ๆ โดยเน้นที่เกม The Sims ซึ่งเป็นเกมจำลองชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์
3. เพื่อออกแบบเกมประเภท Simulation จำลองการสร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์
4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์นำมาใช้เป็นส่วนของ AI ของ NPC ภายในเกม เพื่อศึกษา AI ต่าง ๆ ที่ใช้ในเกม

1.3 ขอบเขตของโครงการ

โครงการนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะของเกมประเภท Simulation โดยเน้นที่เกม The Sims คว้ากระบวนการคิดคำนวณค่าต่าง ๆ ที่ใช้ในเกมเป็นอย่างไร และมีการจำลองให้เหมือนกับชีวิตจริงอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะสามารถนำมาประยุกต์ออกแบบและสร้างเกมในลักษณะที่คล้ายกันได้ คือ เกมจำลองการสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์ โดยที่จะออกแบบเพื่อสร้างเกมออกมาในลักษณะที่เป็นเกมกึ่งสามมิติ คือ มีฉากที่เป็นสามมิติ และมีตัวละครต่างๆ ในเกมเป็นสองมิติเพื่อให้การประมวลผลภาพที่เร็วกว่าและรองรับการนำไปสร้างเป็นเกมออนไลน์ในอนาคตได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือบนมือถือ

โดยในโครงการนี้จะเน้นที่การออกแบบเกมประเภท Simulation แบบเบื้องต้นให้เลียนแบบการสร้างความสัมพันธ์ของตัวละครที่เราเล่นกับตัวละครในเกม เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง และตัวละครที่เราเล่นนั้นก็จะมีการเลียนแบบจากชีวิตจริงที่ว่ามนุษย์จะมีความต้องการทางด้านต่าง ๆ และจะต้องพยายามที่จะหาสิ่งที่จะมาสนองความต้องการด้านต่าง ๆ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยอารมณ์ที่ดี เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวละครในเกม

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาเกี่ยวกับเกมแนว Simulation ทุกประเภท แล้วเลือกชนิดของเกมที่จะทำ
2. ศึกษาแนวเกมที่เฉพาะเจาะจง หรือคล้ายกับเกม แนวที่เราจะทำ
3. ศึกษาการสร้างโมเดล 3 มิติ และการสร้างการเคลื่อนไหวให้กับตัวละคร 3 มิติ
4. ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของ AI ในเกม
5. จัดหาซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนา
6. วิเคราะห์ และออกแบบเกม
7. สร้างโปรแกรมทดสอบการทำงานของ Logic ต่างๆ ในเกม
8. สร้างเกมให้ออกมาได้ตามที่ วิเคราะห์และออกแบบไว้ หรือใกล้เคียงกับที่ออกแบบไว้
9. วิเคราะห์ผลของการตอบสนองของผู้เล่นและตัวละคร (NPC) และแก้ไขส่วนที่ผิดพลาด เพื่อให้เกมสามารถ มีการตอบสนองผู้เล่น ได้อย่างใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเกมสามมิติ
2. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจำลองการใช้ชีวิตของมนุษย์ในเกม The Sims
3. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ AI ต่าง ๆ ที่ใช้ในเกม
4. สามารถออกแบบเกมที่มีลักษณะจำลองการสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์ได้
5. ได้พัฒนาการทางการออกแบบลำดับความคิดของ AI ของเกมที่ทำให้เหมือนมนุษย์มากที่สุด

1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงเหตุผลที่เลือกทำโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้ และขอบเขตของโครงการ

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีการสร้างภาพสามมิติ และทฤษฎีการเขียน AI ภายในเกม

บทที่ 3 กล่าวถึงการออกแบบและพัฒนา ส่วนต่างๆของเกม

บทที่ 4 กล่าวถึงชิ้นงานของโครงการนี้ส่วนที่ได้พัฒนาขึ้นการทำงานของระบบหรือชิ้นงาน บรรยายโดยละเอียด

บทที่ 5 กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลอง พารามิเตอร์ที่ใช้ และผลที่ได้จากการจำลองระบบ ผลการทดลองหรือผลการทำงานทั้งหมด

บทที่ 6 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการวิจารณ์สิ่งที่ได้รับจากโครงการ และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ